

针对医生医嘱常见录入错误,我们对 400 多种药品设置了最大用量,以下为典型的用量录入错误及用量限制信息设置示例(见表 1)。

表 1 典型的用量录入错误及用量限制信息设置示例

药品名称	规格	典型的用量录入错误示例	设置最大量	依据
塞来昔布胶囊	0.2g×6	1 次 6 片(误把每盒规格录入到 1 次用量)	2 片	说明书
丙戊酸钠片	0.2×100	1 次 10 片(误把 0.2 规格录入为 2g)	2 片	说明书
阿奇霉素片	0.25×6	1 次 10 片(小数点点错,误把 0.25 规格录入为 2.5)	4 片	说明书
头孢克洛胶囊	0.25g×6	1 次 6 片(误把每盒规格录入到 1 次用量)	4 粒	说明书
利可君片	20mg×48	1 次 3 片(医生超说明书用药)	2 片	说明书

3 运行结果

用量限制模块运行结果:收集 2016 年 1 月至 6 月和 2016 年 7 月至 12 月的不合理医嘱,观察用量限制模块运行前、后各 6 个月的指标变化(2016 年 7 月为用量限制模块嵌入时间)。干预前录入错误处方占不合理用药处方 86%,干预后录入错误处方占不合理用药处方 12%,干预后和干预前比较差异有显著性,用量限制模块起到很好的干预效果。

4 讨论

4.1 本研究从临床用药和药品调剂管理工作的实际需求出

发^(3,4),遵循实用化原则,在医院信息系统(HIS)的基础上,自主研发系统应用软件,对超量使用的药品医嘱进行有效拦截,起到有效的干预作用。

4.2 本研究有效地干预了录入错误医嘱,从我院的运行结果看,通过对用量录入错误医嘱的科学分析,合理设置药品的使用限量并根据工作碰到的实际情况不断修正和完善,用量限制模块可以干预绝大部分电子医嘱用量录入错误,从而避免或减少用药差错,促进合理用药,提高医疗质量和管理水平。

4.3 药品调剂的管理工作是一项相当复杂的工作,基于自动化信息技术的药房管理是符合当下我国医院药房实际需要的^(5,6),利用信息系统进行药品调剂的管理工作,确保了药品调剂的用量规范,提高了医嘱的安全性和发药准确性,确保了患者用药安全。

参考文献

- (1) 吴美珍,姜小娥,葛松龄. 我院门诊电子处方问题的调查[J]. 中华医院管理杂志,2003,19: 122-123.
- (2) 酆柏平,张慧芬,王燕儿,等. 基于 HIS 的电子药历的开发与应用[J]. 中华医院管理杂志,2004,20: 748-750.
- (3) 吴妙莲,王珏,张慧芬,等. 用量限制模块干预电子处方录入错误的研究[J]. 中华医院管理杂志,2008,24: 855-857.
- (4) 郭远琼. 医嘱子系统维护体会[J]. 中华医院管理杂志,2011,17: 758-759.
- (5) 董建成. 我国医院信息系统现状及原因分析[J]. 中华医院管理杂志,2003,19: 228-230.
- (6) 酆柏平,方曙,张慧芬,等. 拓展医院信息系统功能,提升药学服务和管理水平[J]. 中华医院管理杂志,2004,20: 238-240.

食物与药物相互作用查询系统的设计与建立

郑 宓¹,张 瑜¹,酆 琳¹,董一飞²,郑沁鈞¹,曾茂贵^{1*} (1. 福建中医药大学附属第二人民医院 福州 350003; 2. 福建工程学院 福州 350108)

摘要:目的 设计并建立食物与药物相互作用查询系统,方便患者查询食物与药物相互作用信息,提高用药安全性。方法 以 Eclipse 为开发工具,MySQL 作为后台数据库存储系统,设计并建立了包含在线咨询、通知公告和查询等模块的食物与药物相互作用查询系统。结果该查询系统可通过 IE 浏览器访问,可快捷地为患者提供食物与药物相互作用信息。数据库支持定期更新维护。结论 该系统操作简便,便于推广,可作为患者的用药助手。

关键词: 食物; 药物; 相互作用; 查询系统

中图分类号: R95 文献标识码: B 文章编号: 1006-3765(2018)-10-02043-0270-04

食物与药物间相互作用(Food-drug interaction, FDI)是指食物与药物之间存在着某种物理、化学或药理的配置变化。这种配置变化可影响药物的吸收、分布、代谢与排泄过程,因此在服药时如果食物搭配不当,不但会使疗效降低,甚至产生严重的不良反应^(1,2)。传统获取食物与药物间相互作用信息

的途径主要是通过患者自我阅读药品说明书和医药人员的健康教育。然而药品说明书信息繁多、术语专业,易降低患者阅读说明书的积极性或无法真正读懂说明书。医药人员对患者进行健康教育的方式有:讲座^(3,4)、QQ 群^(5,6)、短信^(7,8)、电话随访^(9,10)等。健康教育模式存在以下不足之处:①药物种类繁多,医药人员药品知识的储备能力有差异,对食物与药物间相互作用方面的健康宣教没有统一的标准,教育内容的随意

基金项目:福建省教育厅课题(JAT160241)

性较大;②患者在短时间内掌握医药人员传递的健康教育知识的能力有限;③医药人员发放的纸质版健康宣教材料容易丢失;④医药人员无法随时随地为患者提供食物与药物间相互作用信息咨询。因此,作者自主设计并建立了一套实用性强、操作简便的食物与中西药间相互作用查询系统,以期保证患者用药安全、有效,减少医疗相关事故,提高临床合理用药水平。

1 资料的收集

查阅《中国国家处方集(化学药品与生物制品卷)(2010年版)》、《中华人民共和国临床用药须知:中饮片卷(2015年版)》、《药物相互作用基础与临床(第2版)》、《中药大辞典(第2版)》和药品说明书。分别建立 Excel 以记录 92 种中药饮片的食物宜忌信息和 3037 对化学药和食物之间相互作用信息。本查询系统收集与食物具有相互作用的化学药有:神经与精神疾病用药;呼吸系统疾病用药;消化系统疾病用药;心血管系统疾病用药;内分泌代谢疾病用药;血液系统疾病用药;风湿免疫与骨科疾病用药;泌尿系统疾病用药;感染疾病用药;肿瘤用药;肠外肠内营养与调节水、电解质、酸碱平衡药;妇产科疾病用药;眼科疾病用药;耳、鼻、咽喉科疾病用药;口腔科疾病用药;皮肤科疾病用药;麻醉用药;免疫制剂与疫苗;急性中毒救治用药;诊断用药。本查询系统收集的宜忌信息的中药是《中华人民共和国临床用药须知:中饮片卷(2015年版)》收录的中药饮片,包括解表药、清热药、泻下药、祛风湿药、芳香化湿药、利水渗湿药、温里药、理气药、消食药、驱虫药、止血药、活血化瘀药、化痰止咳平喘药、安神药、平肝熄风药、开窍药、补虚药、收涩药、涌吐药、攻毒杀虫止痒药和拔毒化腐生肌药。

2 查询系统的设计

2.1 运行环境 本查询系统使用 3 个框架(spring, struts, hibernate) 数据库使用 MySQL, 开发语言使用 J2EE, 开发工具使用 Eclipse。用户打开浏览器输入正确的网址后便可进入系统的首页。适用于 Windows 操作系统。

2.2 数据库建立 数据库的建立是本查询系统系统开发的前提。在程序中设计 2 个数据库,即“化学药与食物相互作用数据库”、“中药饮片食物宜忌数据库”。其中,“化学药与食物相互作用数据库”包括药物名称、食物名称、相互作用情况、建议、出处和临床证据 6 个字段。“中药饮片食物宜忌数据库”包括饮片名称、宜忌和出处 3 个字段。数据库在给用户提供用户所输入的具体的食物与药物相互作用信息时,还将列举该药物与其他食物的相互作用信息。

3 查询系统功能模块设计

本查询系统具有在线交流模块、通知公告模块与查询模块 3 个功能模块。其中,查询模块具有二级操作界面,系统的总体构架(见图 1)。

3.1 在线交流模块 本查询系统设计在线交流模块,用户可以通过网络和药师进行交流分享,如咨询查询系统未收录的药物与食物相互作用情况、提出新的食物药物相互作用信息、对查询系统提出建议等。

3.2 通知公告模块 本查询系统设计通知公告模块,方便用

户浏览该查询系统的使用方法和药师近期发布的常见的食物与药物相互作用信息。

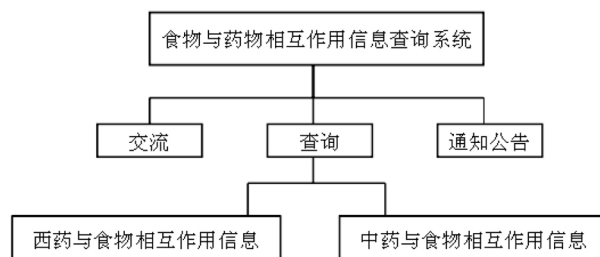


图 1 食物与药物相互作用查询系统架构图

3.3 查询模块 查询模块是本查询系统的基本功能,同时也是最重要的功能。方便用户查询食物与药物作用信息之间的相互作用信息。

4 食物与药物相互作用查询系统的实现

本查询系统是免费的,因此,本查询系统不设用户登录和用户管理。所有用户登录后均可享有交流、查看通知公告和查询食物与药物相互作用信息。

4.1 食物与药物相互作用信息查询

4.1.1 食物与化学药相互作用信息查询: 在该模块,用户若需要了解某个药品与食物的相关信息,如注射用环磷酰胺与葡萄柚相互作用信息,用户可打开查询模块,在“药物”输入设置对话框中输入药品名称“注射用环磷酰胺”,在“食物”输入设置对话框中输入“葡萄柚”,然后点击查询,“相互作用情况”一揽对话框中可显示“由于葡萄柚内含有能与环磷酰胺相互作用的化合物而降低其效用”,“建议”一揽对话框中可显示“患者应避免进食葡萄柚或含有葡萄柚的饮料”,“出处”对话框这一揽显示“说明书”(见图 2)。另外,数据库在给用户提供用户所输入的具体的药物与食物相互作用信息时,用户还可在食物输入设置对话框的下拉菜单中,查询到本数据库收集到的该药与其它食物相互作用的信息。用户若输入说明书和文献资料尚未记载 FDI 的药物,点击查询,本查询系统则在“相互作用情况”一揽对话框中可显示“说明书未提到该药是饭前还是饭后使用,也未提到该药和食物之间存在相互作用”,“建议”一揽对话框中可显示“建议遵医嘱给药”。



图 2 食物与化学药相互作用信息查询结果示例

4.1.2 中药饮片食物宜忌查询: 用户若需要了解某个中药饮片的食物宜忌相关信息,如黄连的食物宜忌信息,用户可打开

查询模块,在查询模块项点击“中药”,在药物输入设置对话框中输入药品名称“黄连”,然后点击查询,“宜忌”一栏对话框中可显示“恶白僵蚕,忌猪肉。”出外一栏对话框这一栏显示“药性论”(见图 3)。



图 3 中药饮片食物宜忌查询结果示例

4.2 在线交流 用户若想在线咨询药师关于食物与药物相互作用信息,可打开在线交流模块,点击 qq 头像,可直接登录 qq,联系药师。 用户若初次使用查询系统,可打开通知公告模块,可以浏览到本查询系统的使用说明,并可浏览到药师定期发布的常见的食物与药物相互作用信息(见图 4)。



图 4 通知公告示例

5 系统的维护

对于本查询系统,用户只有在线交流、检索查询和查看通知公告的权限,不具备更改相关信息的权限。查询系统数据的维护是一项长期复杂的工作,暂定由主管药师负责应用维普、万方、Pubmed 等国内外电子期刊数据库收集和整理新的食物与药物相互作用信息,经副主任药师及以上专业技术职称的药师审核内容后,另由计算机专业人员进行及时修改增减数据库,保证查询系统与时俱进健康发展。

6 食物与药物相互作用查询系统使用体会

6.1 查询系统用户界面简洁,操作简单 本查询系统的使用对象不仅包括向患者做用药教育的患者,还包括患者本身,因此不设计用户登录和用户管理模块,用户无需注册、设置密码等环节,打开浏览器输入正确的网址后便可进入查询系统的首页。本查询系统界面简洁,共设计在线交流模块、通知公告和查询 3 个功能模块,查询模块具有二级操作界面,在线交流模块、通知公告模块均仅有一个操作界面。每个模块功能一目了然、操作简单、使用方便。

6.2 相比药品说明书,本查询系统 FDI 信息更新及时 药品说明书具有滞后性,其更新较慢,吴余昌^[11]等抽取院内 85 份药品说明书,其中有 64 份说明书的修改时间超过两年以上,修改时间最长有 10 年,因此药品说明书中无法反应最新的学

术进展,其 FDI 信息同样得不到及时的更新。如阿司匹林说明书只提及其与乙醇之间的相互作用,未提及与其他食物之间的相互作用。Zubair 等^[12]通过 65 例健康不吸烟的成人受试者参与的一个非随机卡方试验,考察了巧克力对阿司匹林抗血小板活性的影响,结果发现,巧克力显著增强阿司匹林的抗血小板作用。本查询系统根据《中国国家处方集(化学药品与生物制品卷)(2010 年版)》、《中华人民共和国临床用药须知:中饮片卷(2015 年版)》、《药物相互作用基础与临床(第 2 版)》、《中药大辞典(第 2 版)》和药品说明书等权威资料,通过维普、万方、Pubmed 等国内外电子期刊数据库收集和整理出 92 对中药饮片食物宜忌信息和 3037 对化学药和食物之间相互作用信息,并由主管药师及以上的专业技术职务任职资格的药师定期更新维护。现在使用本查询系统后,输入药物和食物的名称,点击查询,不仅可以获取来源于说明书的 FDI 信息,还可以获取来源于说明书以外最新文献资料的 FDI 信息。

6.3 提高了 FDI 信息查询的效率 一项针对在院的 363 份药品说明书涉及的食物药物相互作用的内容的调查发现,仅有 1 份口服药品说明书在(食物与药物相互作用)项目下明确标注了食物与药物相互作用,多数只能通过散列于说明书多个项目中的内容获取食物与药物相互作用信息,如(用法用量)、[注意事项]、[药物相互作用]、[药代动力学]等项目^[13]。例如,用来缓解骨关节炎的症状、成人类风湿关节炎的症状和急性疼痛的常用止痛药物塞来昔布胶囊,该药说明书(用法用量)项并未提及该药与进食的时间顺序关系,在(药物相互作用)项并未提及该药与食物的相互作用,然而在(药代动力学)项提示“本品剂量高至 200mg,1 日 2 次时,服药时间不受进食时间的影响。高剂量 400mg,1 日 2 次时应与食物同服以增加吸收。”“本品胶囊内容物与苹果泥混合后服用, C_{max} , T_{max} 和 $T_{1/2}$ 均无明显改变。”因此,为获取食物与药物相互作用的信息,患者需要从头到尾大篇幅的阅读,增加患者获取食物与药物相互作用信息的难度。另外,一项问卷调查结果显示仅 44.14% 的受访患者会在服药前阅读药品说明书^[14],上述两个因素使得患者通过阅读说明书获取食物药物相互作用信息具有一定的局限性。现在使用本查询系统后,只需输入药物和食物的名称,点击查询,便可获取二者相互作用的信息,数秒就能查到相互作用结果,极大地提高了用户获取食物与药物相互作用信息地效率。

6.4 提高了 FDI 信息查询的准确度 同一药物制剂的说明书中 FDI 的信息有差异。王维娜^[15]等通过比较分析院内 35 种口服药物的国产和进口药品说明书,发现进口药品说明书比国产药品说明书语言较规范、内容较全面,国产说明书还存在缺项的问题。国产的硝苯地平控释片说明书提示“葡萄柚汁可抑制细胞色素 P4503A4 系统,如与硝苯地平合用由于首过效应降低可使硝苯地平的血液浓度升高。血压下降的作用增强。经常服用葡萄柚汁者,末次服用后,这种效果可以持续至少 3 天。”而由拜耳医药保健有限公司生产的硝苯地平控释片,其说明书除了提示上述的 FDI 信息,还明确建议服用硝苯地平时应避免食用葡萄柚,葡萄柚汁,因此,多数缺乏药理学知

识的患者阅读国产的硝苯地平控释片说明书是无法准确、清晰地理解说明书中 FDI 信息及建议。本查询系统由主管药师及以上的专业技术职务任职资格的药师通过对比同一药物制剂的国内外说明书中 FDI 信息的差异,将最详细、准确的 FDI 信息维护于本查询系统中,只需输入药物和食物的名称,点击查询,便可获取最准确、清晰地 FDI 信息及建议。

7 讨论

食物与药物间相互作用是临床合理用药的重要内容之一,传统获取食物与药物间相互作用信息的途径主要是通过患者自我阅读药品说明书和医药人员的健康教育。药品说明书具有 FDI 信息分散度大、信息更新不及时、同一药物制剂不同厂家的药品说明书 FDI 信息有差异等缺点;健康教育模式存在 FDI 知识健康宣教缺乏统一标准、患者短时间内掌握 FDI 信息的能力有限、健康宣教材料容易丢失等不足。我们设计的食物与药物相互作用查询系统,解决了传统获取食物与药物间相互作用信息的途径的不足和缺陷,方便患者使用,提高临床用药的疗效和安全。

参考文献

- (1) 王永芳,李新宇. 饮食影响药物疗效的研究新进展[J]. 食品与药品,2013,15(1):65-67.
- (2) 王凤芝,蔡映云,雷力力,等. 食物与心血管系统药物的相互作用:2010 年临床药理学学术年会暨第六届临床药师论坛(C). 中国山西太原,2010.
- (3) 郑瑞强,刘玲,邱海波.《2004 严重感染和感染性休克治疗指南》系列讲座(7) 严重感染的镇静和血糖控制等治疗[J]. 中国危重病急救医学,2005,(01):4-6.
- (4) 朱萍,贡联兵. 部队合理用药系列讲座(21) 抗排异药临床合理应用[J]. 人民军医,2012,(09):894-895.
- (5) 徐六妹,李莎茜,吴宝红,等. 对发生药物不良反应 AIDS 患者服药依从性的干预研究[J]. 中华护理杂志,2015,(02):179-183.
- (6) 张进华,刘茂柏,官超凡,等. 网上抗凝门诊的建立与实践[J]. 中国药理学杂志,2014,(16):1476-1478.
- (7) 顾生旺,赵兵,焦峰,等. Excel 联合手机短信随访提高阿德福韦酯个体化治疗慢性乙型肝炎患者依从性[J]. 肝脏,2013,(09):609-612.
- (8) 赵冠人,冯端浩,杨宏桥. 手机短信用药依从性提醒及药学服务系统的建立[J]. 中国药师,2011,(11):1647-1650.
- (9) 杜洪燕,陈华英. 电话随访提高癌痛患者止痛药服药依从性的效果观察[J]. 现代临床护理,2014,(11):31-33.
- (10) 朱叶卉,胡雁,吴密彬,等. 电话随访对乳腺癌患者服药依从性和生活质量的影响[J]. 中华护理杂志,2015,(01):69-73.
- (11) 吴余昌,徐德宇. 85 份药品说明书信息缺陷的分析[J]. 中国医院用药评价与分析,2014,(12):1150-1152.
- (12) Zubair M H, Zubair M H, Zubair M N, et al. Augmentation of anti-platelet effects of aspirin[J]. Jpma the Journal of the Pakistan Medical Association,2011,61(3):304.
- (13) 夏羽茵,张立成,富宁芳. 我院 363 份药品说明书中有关(药物-食物相互作用)信息的标注情况分析[J]. 中国药房,2011,(45):4300-4302.
- (14) 黄琳,樊王冬,喻颜,等. 我院患者用药习惯及对用药知识的了解现状与需求调查[J]. 中国药房,2017,28(12):1594-1599.
- (15) 王维娜,沈素. 我院 35 种常用口服药物国产与进口药品说明书对比分析[J]. 中国医药导报,2016,13(12):189-192.

临床药师从事药学会诊的职责与风险

李彬彬¹,邢翔飞²,彭官良^{2*} (1. 湖北省长阳土家族自治县人民医院 宜昌 443000; 2. 三峡大学人民医院·宜昌市第一人民医院 宜昌 443000)

摘要: 本文介绍了国内外临床药师的职责和作品内容,以及在目前阶段我国临床药师履行职责时所面临的职业风险,比较了不同国家和地区临床药师职责的异同点,提出应借鉴国外和我国台湾地区在临床药师管理和实践上的先进理念和成熟经验,加快相关立法进程;同时,临床药师应明确自身的职责,认识在临床药学会诊工作中的角色与定位,规范职业行为,规避职业风险,以积极的心态开展药学服务工作,更好的与临床医务人员合作,为患者提供“安全、有效、经济”的临床药物治疗方案,努力实现“以患者为中心的临床药学服务”这一医院药学发展目标。

关键词: 临床药师; 药学会诊; 职责; 风险

中图分类号: R95 **文献标识码:** B **文章编号:** 1006-3765(2018)-10-12007-0273-04

临床药师是指以系统药专业知识为基础,并具有一定医学和相关专业基础知识与技能,直接参与临床用药,促进药物合理应用和保护患者用药安全的药学专业技术人员⁽¹⁾。随着我国医院药学从以调剂、制剂为主的初级阶段向以临床药学、药学服务为主的高级阶段发展,医院药学工作模式正从药品供应保障型转向专业技术服务型⁽¹⁾,其重心从以药物为中心转向以患者为中心。临床药师逐渐走到了前台,与医师、

护士组成临床治疗团队,开展用药实践工作,直接面对患者提供药学服务,其职责和作品内容相对传统药师面临着新的转变,同时在参与临床药物治疗实践特别是临床会诊时更面临较为复杂的职业风险,本文拟通过对国内外临床药师的职责进行综述,旨在临床药师了解自身的职责,清醒的认识在药学服务工作中的角色与定位,规范职业行为,规避职业风险,更好的为患者提供优质的药学服务。